

Toán Cao Cấp Premium

Lữ Võ Hoàng Phúc

Ngày 6 tháng 11 năm 2025

Mục lục

1	Định thức - Ma trận - Hệ Phương Trình	2
1.1	Lý Thuyết & các dạng toán	2

§1 Định thức - Ma trận - Hệ Phương Trình

§1.1 Lý Thuyết & các dạng toán

Dạng toán 1: Tính định thức

Các công thức liên quan tới biến đổi ma trận

① $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

② $(ABC)^{-1} = C^{-1} \cdot B^{-1} \cdot A^{-1} \neq A^{-1} \cdot B^{-1} \cdot C^{-1}$

③ Với k là một số thực, ta có:

$$kABC = (kA) \cdot BC = A \cdot (kB) \cdot C = AB \cdot (kC) = ABC \cdot k$$

④ $(AB)^T = B^T \cdot A^T$

⑤ $(k)^{-1} = \frac{1}{k}$, với k là một số nguyên

⑥ $I \cdot A = A$

Các công thức liên quan tới biến đổi định thức

① $|A^T| = |A|$

② $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = |A|^{-1}$

③ $|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$, tổng quát với số nguyên dương n :

$$|A_1 \cdot A_2 \dots A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \dots |A_n|$$

④ Với n là một số nguyên dương ta có:

$$|A^n| = |A|^n$$

⑤ Cho A là ma trận vuông cấp n , khi này

$$|k \cdot A| = k^n |A|$$

⑥ Với I là ma trận đơn vị, ta có:

$$|I| = 1$$

⑦ Cho A là ma trận vuông cấp n . Theo ma trận nghịch đảo ta có công thức

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} P_A \Rightarrow |A| \cdot A^{-1} = P_A$$

Do đó suy ra

$$|A|^{n-1} = |P_A|$$

⑧ Ngoài ra nhân A cho cả 2 vế ta có

$$I|A| = P_A \cdot A$$

 **Câu 1.** Cho A là một ma trận vuông cấp 4. Ký hiệu P_A là ma trận phụ hợp của A . Biết rằng $|P_A| = 8$, thì

- (A) $|3A| = 6$. (B) $|3A| = 18$. (C) $|3A| = 54$. (D) $|3A| = 162$.

Lời giải.

Ta có công thức của ma trận nghịch đảo

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} P_A \Rightarrow |A| \cdot A^{-1} = P_A$$

Lấy định thức hai vế ta có

$$|A|^4 \cdot \frac{1}{|A|} = |P_A| = 8 \Rightarrow |A| = 2$$

Do đó ta có

$$|3A| = 3^4 \cdot |A| = 3^4 \cdot 2 = 162$$



 **Câu 2.** Cho A là ma trận vuông cấp 4. Ký hiệu P_A là ma trận phụ hợp của A . Cho biết

$$\det(-P_A) = 64$$

Khi đó $\det(2A)$ bằng

- (A) 64. (B) -64. (C) 32. (D) Một kết quả khác.

Lời giải.

Ta có công thức của ma trận nghịch đảo

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} P_A \Rightarrow -|A| \cdot A^{-1} = -P_A$$

Lấy định thức hai vế ta có

$$|A|^4 \frac{1}{|A|} = |-P_A| = 64 \Rightarrow |P_A| = 4$$

Do đó ta có

$$|2A| = 2^4 |A| = 2^4 \cdot 4 = 64$$



 **Câu 3.** Cho A là ma trận vuông cấp 4 thỏa $(A^T)^3 A = 3I_4$. Định thức của $\left[\frac{1}{6}A^T\right]^{-1}$ có giá trị

- (A) 432. (B) ± 432 . (C) -216. (D) ± 216 .

Lời giải.

Lấy định thức hai vế, ta có

$$|(A^T)^3 A| = |3I_4| \Rightarrow |A|^4 = 3^4 \Rightarrow |A| = \pm 3$$

Ta cần tính

$$\left| \left[\frac{1}{6} A^T \right]^{-1} \right| = \frac{1}{\left| \frac{1}{6} A^T \right|} = \frac{1}{\left(\frac{1}{6} \right)^4 |A^T|} = \frac{1}{\left(\frac{1}{6^4} \right) |A|} = \frac{6^4}{|A|} = \frac{1296}{\pm 3} = \pm 432$$



 **Câu 4.** Cho A là ma trận vuông cấp 3 thỏa mãn $A^T \cdot P_A = 4I_3$, trong đó P_A là ma trận phụ hợp của A . Khi đó $\det \left[\left(\frac{1}{4}A \right)^{-1} \right]$ là

- (A) 1. (B) $\frac{1}{64}$. (C) $4^{\frac{3}{4}}$. (D) 16.

Lời giải.

Lấy định thức hai vế ta có

$$|A^T \cdot P_A| = |4I_3| \Rightarrow |A| \cdot |P_A| = 4^3$$

Theo công thức nghịch đảo ta có

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} P_A \Rightarrow |P_A| = |A|^2$$

Thay vào phương trình trên ta được $|A| = 4$, hay ta có

$$\left| \left(\frac{1}{4}A \right)^{-1} \right| = \frac{1}{\left| \frac{1}{4}A \right|} = \frac{1}{\left(\frac{1}{4} \right)^3 |A|} = \frac{1}{\left(\frac{1}{64} \right) \cdot 4} = \frac{1}{\left(\frac{4}{64} \right)} = \frac{64}{4} = 16$$

 **Câu 5.** Cho A là một ma trận vuông cấp $n \geq 2$. Ký hiệu P_A là ma trận phụ hợp của ma trận A . Cho biết $\det(P_A) = -27$ và $\det(2A) = -48$. Hãy chọn kết quả đúng

- (A) $|A| = -6$. (B) $|A| = -12$. (C) $n = 4$. (D) $n = 3$.

Lời giải.

Từ đề bài ta có

$$\begin{aligned} |2A| &= -48 \\ \Leftrightarrow 2^n |A| &= -48 \\ \Leftrightarrow 2^{n-4} (-|A|) &= 3 \end{aligned}$$

Ta có công thức ma trận nghịch đảo

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} P_A \Leftrightarrow |A| \cdot A^{-1} = P_A$$

Lấy định thức 2 vế ta có

$$\begin{aligned} ||A| \cdot A^{-1}| &= |P_A| \\ \Leftrightarrow |A|^n |A^{-1}| &= -27 \\ \Leftrightarrow |A|^n \frac{1}{|A|} &= -27 \\ \Leftrightarrow |A|^{n-1} &= -27 \\ \Leftrightarrow (-|A|)^{n-1} &= 27 \end{aligned}$$

Vậy từ đây kết hợp với $2^{n-4}(-|A|) = 3$, ta suy ra

$$(-|A|)^{n-1} = (2^{n-4}(-|A|))^3 \Leftrightarrow (-|A|)^{n-4} = 2^{3(n-4)}$$

Lấy $\log_2 2$ về ta có

$$\begin{aligned}(n-4)\log_2(-|A|) &= 3(n-4) \\ \Leftrightarrow (n-4)(\log_2(-|A|) - 3) &= 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} n = 4 \\ |A| = -8 \end{cases}\end{aligned}$$

Với $|A| = -8 \Rightarrow (-8)^{n-1} = -27$ nên không thỏa mãn hay $n = 4$

 **Câu 6.** Cho A, B, C là các ma trận vuông cấp 4 thỏa mãn $|A| = -3, |B| = 2, |C| = 4$. Đặt ma trận $M = 2A^2 \cdot B^T \cdot C^{-1}$. Chọn kết quả đúng

(A) $|M| = 144$.

(B) $|M| = 72$.

(C) $|M| = 36$.

(D) $|M| = 9$.

Lời giải.

Ta cần tính

$$\begin{aligned}|2A^2 \cdot B^T \cdot C^{-1}| &= |2A^2| \cdot |B^T| \cdot |C^{-1}| \\ &= (2^4 \cdot |A^2|) \cdot |B| \cdot \left(\frac{1}{|C|}\right) \\ &= (16 \cdot |A|^2) \cdot |B| \cdot \left(\frac{1}{|C|}\right) \\ &= 16 \cdot (-3)^2 \cdot 2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right) \\ &= 16 \cdot 9 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \\ &= 72\end{aligned}$$

 **Câu 7.** Cho A, B, C là các ma trận vuông cấp 3. Giả sử $|A| = -2, |B| = 3, |C| = -4$. Định thức của ma trận $2A^3 B^T C^{-1}$ có giá trị là

(A) -48 .

(B) 48 .

(C) 16 .

(D) 3 .

Lời giải.

Ta cần tính

$$\begin{aligned}|2A^3 B^T C^{-1}| &= |2A^3| \cdot |B^T| \cdot |C^{-1}| \\ &= (2^3 \cdot |A^3|) \cdot |B| \cdot \left(\frac{1}{|C|}\right) \\ &= (8 \cdot |A|^3) \cdot |B| \cdot \left(\frac{1}{|C|}\right) \\ &= (8 \cdot (-2)^3) \cdot 3 \cdot \left(\frac{1}{-4}\right) \\ &= (-64) \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) \\ &= 48\end{aligned}$$

 **Câu 8.** Cho A, B, C là các ma trận vuông cấp 3 và

$$\det(A) = 2, \det(B) = 4, \det(C) = -4$$

Đặt ma trận $D = A^2 \cdot B^{-1} \cdot C^T$. Khi đó $\det(2D^{-1})$ bằng

- ☐ (A) -2 .
 ☐ (B) -0.25 .
 ☐ (C) -4 .
 ☐ (D) Một kết quả khác.

Lời giải.

Trước hết, ta tính $|D|$:

$$\begin{aligned}
 |D| &= |A^2 \cdot B^{-1} \cdot C^T| \\
 &= |A|^2 \cdot |B^{-1}| \cdot |C^T| \\
 &= |A|^2 \cdot \frac{1}{|B|} \cdot |C| \\
 &= (2)^2 \cdot \frac{1}{4} \cdot (-4) \\
 &= -4
 \end{aligned}$$

Khi đó, ta cần tính $|2D^{-1}|$:

$$\begin{aligned}
 |2D^{-1}| &= 2^3 \cdot |D^{-1}| \\
 &= 8 \cdot \frac{1}{|D|} \\
 &= 8 \cdot \frac{1}{-4} \\
 &= -2
 \end{aligned}$$



 **Câu 9.** Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} -4 & -3 & x \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \end{pmatrix}$ với x là một số thực và P_A là ma trận phụ hợp của A . Giả sử $P_A = A$. Chọn phát biểu đúng

- ☐ (A) $|A| = 1$.
 ☐ (B) $|A| = -7$.
 ☐ (C) $|A| = 25$.
 ☐ (D) $|A| = 33$.

Lời giải.

Ta có công thức liên hệ $A \cdot P_A = |A|I_n$. Do A là ma trận cấp 3 ($n = 3$) và giả sử $P_A = A$, ta có

$$A \cdot A = |A|I_3 \implies A^2 = |A|I_3$$

Lấy định thức 2 vế của phương trình trên:

$$\begin{aligned}
 |A^2| &= ||A|I_3| \\
 \Leftrightarrow |A|^2 &= |A|^3 \cdot |I_3| \\
 \Leftrightarrow |A|^2 &= |A|^3 \\
 \Leftrightarrow |A|^3 - |A|^2 &= 0 \\
 \Leftrightarrow |A|^2 \cdot (|A| - 1) &= 0
 \end{aligned}$$

Do tồn tại P_A nên $|A| \neq 0$ suy ra $|A| = 1$



 **Câu 10.** Cho A là ma trận vuông cấp 3 thỏa mãn $A^2 P_A = 16I_3$, trong đó P_A là ma trận phụ hợp của A . Định thức của ma trận $3A^T$ có giá trị là

- (A) ± 216 . (B) 216 . (C) ± 108 . (D) -108 .

Lời giải.

Do A là ma trận vuông cấp 3 ($n = 3$), ta có $A \cdot P_A = |A|I_3$. Từ $A^2 P_A = 16I_3$, ta biến đổi:

$$\begin{aligned} A \cdot (A \cdot P_A) &= 16I_3 \\ \Leftrightarrow A \cdot (|A|I_3) &= 16I_3 \\ \Leftrightarrow |A| \cdot A &= 16I_3 \end{aligned}$$

Lấy định thức 2 vế của phương trình trên:

$$\begin{aligned} ||A| \cdot A| &= |16I_3| \\ \Leftrightarrow |A|^n \cdot |A| &= 16^n \cdot |I_3| \\ \Leftrightarrow |A|^3 \cdot |A| &= 16^3 \\ \Leftrightarrow |A|^4 &= 16^3 \\ \Leftrightarrow |A| &= \pm 8 \end{aligned}$$

Ta cần tính $|3A^T|$:

$$|3A^T| = 3^n \cdot |A^T| = 3^3 \cdot |A| = 27 \cdot (\pm 8) = \pm 216$$



 **Câu 11.** Xét các ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ m & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

Khi đó, $\det(AB - B^2)$ là

- (A) $-2m - 14$. (B) $-2m + 14$. (C) $2m - 14$. (D) Một kết quả khác.

Lời giải.

Ta cần tính $|(A - B) \cdot B| = |A - B| \cdot |B|$. Tính toán các định thức, ta được:

$$|B| = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \end{vmatrix} = -5$$

Mặt khác ta cũng có

$$|A - B| = \begin{vmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ m - 2 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -2m - 14$$

Do đó,

$$|A - B| \cdot |B| = (-2m - 14) \cdot (-5) = 10m + 70$$



✍ **Câu 12.** Với x là ẩn số thực, xét ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x & -1 & -1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Tìm số nghiệm thực của phương trình $\det(A) = 0$

- Ⓐ Vô nghiệm. Ⓑ Một nghiệm. Ⓒ Hai nghiệm. Ⓓ Vô số nghiệm.

Lời giải.

Thực hiện biến đổi sơ cấp

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & x & -1 & -1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{d_2 \rightarrow d_2 - d_1} \begin{pmatrix} 1 & x & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{d_2 \leftrightarrow d_3} \begin{pmatrix} 1 & x & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{d_4 \rightarrow d_4 - 2d_2} \begin{pmatrix} 1 & x & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{d_4 \rightarrow d_4 + d_3} \begin{pmatrix} 1 & x & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Do trong lúc biến đổi sơ cấp ta có đổi 2 dòng nên khi này định thức là

$$|A| = -(1 \times 1 \times 2 \times 2) = -4$$

✍ **Câu 13.** Cho A là ma trận vuông cấp 3, không suy biến. Giả sử B là ma trận phụ hợp của A và $|B| = 16$. Phát biểu nào sau đây là đúng

- Ⓐ $BA = -4$. Ⓑ $AB = I_3$. Ⓒ $BA = \pm \frac{1}{4}I_3$. Ⓓ $AB = \pm 4I_3$.

Lời giải.

Ta đã chứng minh được công thức

$$AP_A = P_AI = |A|I$$

Vậy ta tính được $|A|$ là hoàn tất bài toán. Ta cũng chứng minh được công thức

$$|A|^{n-1} = |P_A| = 16 \Leftrightarrow |A| = \pm 4$$

Suy ra $AB = \pm 4I$



Dạng toán 2: Tìm giá trị m để ma trận khả nghịch hoặc suy biến

Lý thuyết về ma trận nghịch đảo:

- Các tên gọi khác của ma trận nghịch đảo

- ① Ma trận khả nghịch
- ② Ma trận khả đảo
- ③ Ma trận không suy biến

- Định nghĩa: tồn tại một ma trận B sao cho $AB = I$, khi này ta nói B là ma trận nghịch đảo của A và thường ký hiệu $B = A^{-1}$

- Công thức về ma trận nghịch đảo

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} P_A = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{pmatrix}^T$$

Phương pháp giải:

- ① Ma trận là ma trận nghịch đảo khi và chỉ khi $|A| \neq 0$
- ② Ma trận là ma trận suy biến khi và chỉ khi $|A| = 0$

 **Câu 1.** Cho $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & m & 3 \end{pmatrix}$. Đặt $B = (A - I)^2$. Khi đó, B suy biến khi và chỉ khi

- Ⓐ $m = \pm 2$.
- Ⓑ $m = -2$.
- Ⓒ $m = 2$.
- Ⓓ không tồn tại m .

Lời giải.

B suy biến khi và chỉ khi $|B| = 0$.

$$\begin{aligned} |(A - I)^2| &= 0 \\ \Leftrightarrow |A - I|^2 &= 0 \\ \Leftrightarrow |A - I| &= 0 \end{aligned}$$

Tính định thức ta có

$$|A - I| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & m & 2 \end{vmatrix} = m - 2$$

Do đó $m - 2 = 0$ hay $m = 2$



 **Câu 2.** Cho các ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ m & 5 & 6 \end{pmatrix}$ và $B = A^2 - A$. Tìm các giá trị của m để B khả nghịch

(A) $m \neq 0$.

(B) $m \neq 4$.

(C) m tùy ý.

(D) $m \neq 0$ và $m \neq 4$.

Lời giải.

B khả nghịch khi và chỉ khi $|B| \neq 0$.

$$|B| = |A(A - I)| = |A| \cdot |A - I|$$

Ta tính định thức của ma trận A

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ m & 5 & 6 \end{vmatrix} = m - 4$$

Tương tự ta cũng có

$$|A - I| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \\ m & 5 & 5 \end{vmatrix} = 2m$$

Vậy $m \neq 0$ và $m \neq 4$. ○

 **Câu 3.** Xét ma trận $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ m & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -4 \end{pmatrix}$ với $m \in \mathbb{R}$. Khi đó, ma trận $A^2 - A$ suy biến khi và chỉ khi

(A) $m = -3/4$.

(B) $m = -4/3$.

(C) Với mọi $m \in \mathbb{R}$.

(D) $m = -4/3 \vee m = 0$.

Lời giải.

Ma trận $A^2 - A$ suy biến khi và chỉ khi $|A^2 - A| = 0$.

$$|A^2 - A| = |A(A - I)| = |A| \cdot |A - I|$$

Ta tính định thức của ma trận A

$$|A| = \begin{vmatrix} -1 & 1 & -2 \\ m & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -4 \end{vmatrix} = 6m + 8$$

Tương tự ta cũng có

$$|A - I| = \begin{vmatrix} -2 & 1 & -2 \\ m & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -5 \end{vmatrix} = -m \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & -5 \end{vmatrix} = 7m$$

Vậy $m = -\frac{4}{3}$ hoặc $m = 0$. ○

 **Câu 4.** Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ m & 3 & 3 \end{bmatrix}$. Khi đó $(A - I_3)^2$ suy biến khi và chỉ khi

(A) $m = 10$.

(B) $m = -15$.

(C) $m = 11$.

(D) $m = -11$.

Lời giải.

Ma trận $(A - I_3)^2$ suy biến khi và chỉ khi

$$\begin{aligned} & |(A - I_3)^2| = 0 \\ \Leftrightarrow & |A - I_3|^2 = 0 \\ \Leftrightarrow & |A - I_3| = 0 \end{aligned}$$

Ta có định thức bằng

$$|A - I_3| = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ m & 3 & 2 \end{vmatrix} = 11 - m$$

Vậy $m = 11$.

 **Câu 5.** Cho $A = \begin{pmatrix} 2 & m & 4 \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & 3 & 5 \end{pmatrix}$. Tìm điều kiện để AA^T khả đảo

- (A) $m \neq 1$. (B) $m \neq \pm 1$. (C) $m \neq -1$. (D) $m \neq 0$.

Lời giải.

Ma trận AA^T khả đảo (khả nghịch) khi và chỉ khi

$$\begin{aligned} & |AA^T| \neq 0 \\ \Leftrightarrow & |A| \cdot |A^T| \neq 0 \\ \Leftrightarrow & |A|^2 \neq 0 \\ \Leftrightarrow & |A| \neq 0 \end{aligned}$$

Ta có định thức bằng

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & m & 4 \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & 3 & 5 \end{vmatrix} = -6m$$

Vậy $m \neq 0$.

Dạng toán 3: Tìm giá trị m để hệ có nghiệm duy nhất, vô nghiệm và vô số nghiệm

Lý thuyết về nghiệm của hệ phương trình:

- ① Phương trình có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi $|A| \neq 0$
 ② Phương trình có vô số nghiệm hoặc vô nghiệm khi và chỉ khi $|A| = 0$

 **Câu 1.** Cho hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} x + y + 2z = 2m \\ mx - y + 4z = -3 \\ 2mx - 3y + 4z = m \end{cases}$$

Hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi

- (A) $m \neq 4$. (B) $m \neq -4$. (C) $m \neq -2$. (D) $m \neq 2$.

Lời giải.

Hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi

$$|A| \neq 0 \Leftrightarrow 2m + 8 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq -4$$

 **Câu 2.** Xét phương trình ma trận $AX = B$, trong đó $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ m & 4 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$, với m là tham số thực. Tìm giá trị của m để phương trình đã cho có nghiệm

- (A) $m = 2$. (B) Không tồn tại m . (C) $m \neq 2$. (D) m tùy ý.

Lời giải.

Phương trình $AX = B$ có nghiệm khi $R(A) = R(A|B)$. Ta xét ma trận $A|B$

$$A|B = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & -1 & 3 \\ m & 4 & -2 & 6 \end{array} \right)$$

trong đó $R(\bar{A}) = R(A|B)$.

- Xét $m = 0$ suy ra $R(A) = R(\bar{A}) = 2$ nên phương trình có nghiệm.
- Xét $m \neq 0$ lấy $d_2 \rightarrow d_2 - md_1$ ta có

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 - 2m & -2 + m & 6 - 3m \end{array} \right)$$

- Nếu $m = 2$ suy ra $R(A) = R(\bar{A}) = 1$ nên phương trình có nghiệm.
- Xét $m \neq 2$ (và $m \neq 0$) suy ra $R(A) = R(\bar{A}) = 2$ nên phương trình có nghiệm.

Vậy với m tùy ý thì phương trình đã cho có nghiệm.

Cách khác: tại em chỉ cần xét định thức và chia thành 2 hệ phương trình như hơ trước anh có nói 

 **Câu 3.** Cho hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} mx + y + z = 1 \\ 4x + my + 2z = 2 \\ 2x - y + z = 0 \end{cases}$$

Tìm m để hệ phương trình tuyến tính sau đây có vô số nghiệm:

- (A) $m = 2$. (B) $m = -2$.
(C) $m = \pm 1$. (D) Không tồn tại $m \in \mathbb{R}$.

Lời giải.

Hệ có vô số nghiệm hoặc vô nghiệm khi $|A| = 0$. Ta có $|A| = m^2 - 4$.

$$|A| = 0 \Leftrightarrow m^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow m = \pm 2$$

Ta xét các trường hợp:

- Với $m = 2$, bấm máy (MODE 9, 1, 3) ta thấy hệ có vô số nghiệm.
- Với $m = -2$, bấm máy (MODE 9, 1, 3) ta thấy hệ vô nghiệm.

Vậy hệ có vô số nghiệm khi $m = 2$ 

 **Câu 4.** Cho hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 2x + 5y + 8z = 4 \\ x + 3y + mz = 4 \end{cases}$$

với $m \in \mathbb{R}$ là một tham số. Phát biểu nào sau đây là sai

- (A) Hệ có nghiệm với mọi m .
 (B) Không có m để hệ có vô số nghiệm.
 (C) Tồn tại m để hệ có nghiệm.
 (D) Tồn tại m để hệ có nghiệm duy nhất.

Lời giải.

Xét định thức của ma trận hệ số: Ta có $|A| = m - 5$.

- Với $|A| \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 5$. Hệ có nghiệm duy nhất.
- Với $|A| = 0 \Leftrightarrow m = 5$. Với $m = 5$, bấm máy (MODE 9, 1, 3) ta thấy hệ vô nghiệm.

Kết luận:

- (A) "Hệ có nghiệm với mọi m ." $\Rightarrow$ Sai.
- (B) "Không có m để hệ vô số nghiệm." $\Rightarrow$ Đúng.
- (C) "Tồn tại m để hệ có nghiệm." $\Rightarrow$ Đúng (khi $m \neq 5$).
- (D) "Tồn tại m để hệ có nghiệm duy nhất." $\Rightarrow$ Đúng (khi $m \neq 5$)



 **Câu 5.** Cho hệ (I):

$$\begin{cases} x + y + 2z = 2m \\ mx - y + 4z = -3 \\ 2mx - 3y + 4z = m \end{cases}$$

Hệ (I) có nghiệm duy nhất nếu và chỉ nếu

- (A) $m \neq -4$.
 (B) $m \neq 2$.
 (C) $m = 2$.
 (D) $m \neq 4$.

Lời giải.

Hệ (I) có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi $|A| \neq 0$. Ta có $|A| = 2m + 8$. Hệ có nghiệm duy nhất

$$|A| \neq 0 \Leftrightarrow 2m + 8 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq -4$$



 **Câu 6.** Cho hệ phương trình tuyến tính (I):

$$\begin{cases} 3x + (2m - 1)y - 2z = -2 \\ 2x + (m - 1)y - z = 3 \\ -x - y - z = -m \end{cases}$$

với $m \in \mathbb{R}$ là tham số. Tìm m để hệ (I) vô nghiệm hoặc có vô số nghiệm

- (A) $m = 3$. (B) $m = -1$. (C) Không tồn tại m . (D) $m = -3$.

Lời giải.

Hệ (I) vô nghiệm hoặc có vô số nghiệm khi và chỉ khi $|A| = 0$. Ta có $|A| = m + 3$.

$$|A| = 0 \Leftrightarrow m + 3 = 0 \Leftrightarrow m = -3$$



 **Câu 7.** Cho hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1 \\ 3x_1 - 2x_2 + mx_3 = m - 1 \end{cases}$$

Tìm điều kiện của tham số m để hệ phương trình sau có nghiệm

- (A) $m = 4$. (B) Không tồn tại m . (C) $m \neq 4$. (D) m tùy ý.

Lời giải.

Xét định thức của ma trận hệ số: Ta có $|A| = m - 4$.

- Với $|A| \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 4$. Hệ có nghiệm duy nhất.
- Với $|A| = 0 \Leftrightarrow m = 4$. Với $m = 4$, bấm máy (MODE 9, 1, 3) ta thấy hệ có vô số nghiệm.

Vậy hệ luôn có nghiệm với mọi m



 **Câu 8.** Cho hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 = m \\ x_1 + 5x_2 + mx_3 = 1 \end{cases}$$

Tìm điều kiện của tham số m để hệ phương trình sau không có nghiệm duy nhất

- (A) m tùy ý. (B) $m = 0$. (C) $m \neq 1$. (D) $m \neq 0$.

Lời giải.

Hệ không có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi hệ vô nghiệm hoặc có vô số nghiệm $\Leftrightarrow |A| = 0$. Ta có

$$|A| = 0 \Leftrightarrow -3m = 0 \Leftrightarrow m = 0$$



 **Câu 9.** Cho hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} -x - y - z = -1 \\ 2x + y + z = 2 \\ 3x + 2y + mz = 3 \end{cases}$$

Phát biểu nào sau đây là sai

- (A) Tồn tại m để hệ có nghiệm. (B) Với mọi m hệ đều có nghiệm.
 (C) Không tồn tại m để hệ có vô số nghiệm. (D) Tồn tại m để hệ có nghiệm duy nhất.

Lời giải.

Xét định thức của ma trận hệ số: Ta có $|A| = m - 2$.

- Với $|A| \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 2$. Hệ có nghiệm duy nhất.
- Với $|A| = 0 \Leftrightarrow m = 2$. Với $m = 2$, bấm máy (MODE 9, 1, 3) ta thấy hệ có vô số nghiệm.

Kết luận:

- (A) "Tồn tại m để hệ có nghiệm." $\Rightarrow$ Đúng.
- (B) "Với mọi m hệ đều có nghiệm." $\Rightarrow$ Đúng.
- (C) "Không tồn tại m để hệ có vô số nghiệm." $\Rightarrow$ Sai (vì $m = 2$ có VSN).
- (D) "Tồn tại m để hệ có nghiệm duy nhất." $\Rightarrow$ Đúng.



Dạng toán 4: Các dạng toán kết hợp

Mối liên hệ của Nghịch đảo - Định Thức - Hệ Phương trình - Hạng

- ① Ma trận khả nghịch $\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow$ Hệ Cramer (có nghiệm duy nhất) $\Leftrightarrow R(A) = n$
 ② Ma trận suy biến $\Leftrightarrow |A| = 0 \Leftrightarrow$ Hệ có vô số nghiệm hoặc vô nghiệm $\Leftrightarrow R(A) = k < n$

Phép biến đổi trên dòng ảnh hưởng tìm hạng và tính định thức

- ① Đổi chỗ 2 dòng hoặc 2 cột $\Leftrightarrow$ Định thức đổi dấu

$$\begin{array}{ccc}
 |A| & \Leftrightarrow & -|A| \\
 \left(\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \end{array} \right) & \xrightarrow{d_2 \leftrightarrow d_3} & \left(\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ -1 & 0 & 3 \end{array} \right) \\
 |A| = -2 & & -|A| = 2
 \end{array}$$

Hệ quả 1.1: Nếu có 2 dòng bằng nhau thì $|A| = 0$

- ② Nhân một dòng với số $k \Leftrightarrow$ định thức mới $= k \cdot$ định thức cũ ($k \neq 0$)

$$\begin{array}{ccc}
 |A| & \rightarrow & k|A| \\
 \left(\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \end{array} \right) & \xrightarrow{d_1 \rightarrow 2d_1} & \left(\begin{array}{ccc} 2 & 4 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \end{array} \right) \\
 |A| & & 2|A|
 \end{array}$$

Hệ quả 2.1: Nếu có 2 dòng tỉ lệ thì $|A| = 0$

$$\begin{array}{ccc} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix} & \xrightarrow{d_1 \rightarrow 2d_1} & \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 2 & 4 & 6 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix} \\ |A| & & 2|A| = 0 \\ & \downarrow & \\ & & |A| = 0 \end{array}$$

③ Nhân một dòng với số k rồi cộng cho dòng khác thì $|A|$ không đổi.

$$\begin{array}{ccc} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix} & \xrightarrow[d_3 \rightarrow d_3 - 2d_1]{d_2 \rightarrow d_2 + d_1} & \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix} \\ |A| & & |A| \end{array}$$

Các phép biến đổi sơ cấp trên dòng (cột) không ảnh hưởng tới hạng nhưng có thể ảnh hưởng định thức (Tìm thì làm sao cũng được, Tính thì phải cẩn thận)

Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

- Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất luôn có nghiệm do $R(A) = R(\bar{A})$

 **Câu 1.** Xét ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 2 & m & -1 \\ -1 & m+1 & -1 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Tìm m để hạng của A bằng 3

- Ⓐ Không tồn tại $m \in \mathbb{R}$.

Ⓒ $m = -2$.

Ⓑ $m = -1$.

Ⓓ $\forall m \in \mathbb{R}$.

Lời giải.

Hạng của ma trận A bằng 3 khi và chỉ khi $|A| \neq 0$. Ta có

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & m & -1 \\ -1 & m+1 & -1 \\ 3 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

Vì $|A| = 0$ với mọi $m \in \mathbb{R}$, nên $R(A) < 3$ với mọi m . Vậy, không tồn tại m để $R(A) = 3$

 **Câu 2.** Cho các hệ phương trình tuyến tính

$$(I) : A \cdot X = B \quad (\text{có } n \text{ ẩn số}) \quad \text{và} \quad (II) : A \cdot X = 0$$

với A là ma trận vuông cấp n thỏa mãn $A^2 = 0$. Chọn kết luận sai

- Ⓐ Hệ (I) có nghiệm duy nhất.

Ⓑ Hệ (II) có vô số nghiệm.

Ⓒ $(A^T)^2 = 0$.

Ⓓ $A + I$ là ma trận khả nghịch, với I là ma trận đơn vị cùng cấp với A .

Lời giải.

Lấy định thức 2 vế ta có

$$|A^2| = 0 \Leftrightarrow |A|^2 = 0 \Leftrightarrow |A| = 0$$

Ta xét các kết luận:

- (A) Hệ (I) $A \cdot X = B$ có nghiệm duy nhất $\Leftrightarrow |A| \neq 0$. Do $|A| = 0$, kết luận này sai.
- (B) Hệ (II) $A \cdot X = 0$ là hệ thuần nhất. Do $|A| = 0$, hệ này có vô số nghiệm. Kết luận này đúng.
- (C) Ta có $(A^T)^2 = A^T A^T = (A \cdot A)^T = (A^2)^T = 0^T = 0$. Kết luận này đúng.
- (D) Xét tích

$$(A + I)(I - A) = A \cdot I - A \cdot A + I \cdot I - I \cdot A = A - A^2 + I - A$$

Do $A^2 = 0$, ta có $(A + I)(I - A) = I$. Điều này chứng tỏ $A + I$ khả nghịch. Kết luận này đúng.



 **Câu 3.** Cho ma trận

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 5 & 7 \\ 4 & 1 & m+2 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} \text{ với } m \in \mathbb{R} \text{ và đặt } B = A^2 + 2A$$

Tìm m sao cho $R(B) < 3$.

Lời giải.

Ta có $R(B) < 3$ khi và chỉ khi B suy biến, tức là $|B| = 0$. Ta cũng có

$$\begin{aligned} &|B| = 0 \\ \Leftrightarrow &|A(A + 2I)| = 0 \\ \Leftrightarrow &|A| \cdot |A + 2I| = 0 \\ \Leftrightarrow &\begin{cases} |A| = 0 \\ |A + 2I| = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- Ta tính định thức của A

$$|A| = \begin{vmatrix} -2 & 5 & 7 \\ 4 & 1 & m+2 \\ 1 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 11m + 121$$

$$|A| = 0 \Leftrightarrow 11m + 121 = 0 \Leftrightarrow m = -11.$$

- Ta tính định thức của $A + 2I$

$$|A + 2I| = \begin{vmatrix} -2+2 & 5 & 7 \\ 4 & 1+2 & m+2 \\ 1 & 3 & -1+2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 5 & 7 \\ 4 & 3 & m+2 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 5m + 53$$

$$|A + 2I| = 0 \Leftrightarrow 5m + 53 = 0 \Leftrightarrow m = -\frac{53}{5}.$$

Vậy $R(B) < 3$ khi $m = -11$ hoặc $m = -53/5$.



 **Câu 4.** Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ m & -1 & 1 \end{pmatrix}$ với $m \in \mathbb{R}$. Khi A khả nghịch, ta đặt $A^{-1} = (b_{ij})_{3 \times 3}$.

Hãy chọn phát biểu đúng

- ☐ (A) $b_{23} = 1$.
 ☐ (B) $b_{32} = -1$.
 ☐ (C) $b_{22} = m$.
 ☐ (D) $\det(A) = m$.

Lời giải.

Ta có định thức A bằng

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ m & -1 & 1 \end{vmatrix} = -m$$

Vậy ma trận A khả nghịch. Ta có

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} (C_{ij})^T = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}^T$$

- (A) $b_{23} = 1$.

$$b_{23} = \frac{C_{32}}{|A|} = \frac{(-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}}{-m} = \frac{-1(0-1)}{-m} = \frac{1}{-m}$$

- (B) $b_{32} = -1$.

$$b_{32} = \frac{C_{23}}{|A|} = \frac{(-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ m & -1 \end{vmatrix}}{-m} = \frac{-1(-1-0)}{-m} = \frac{1}{-m}$$

- (C) $b_{22} = m$.

$$b_{22} = \frac{C_{22}}{|A|} = \frac{(-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ m & 1 \end{vmatrix}}{-m} = \frac{1(1-m)}{-m} = \frac{m-1}{m}$$

- (D) Phát biểu này sai.

Đề này sai đề, chủ yếu là học cách làm.



 **Câu 5.** Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ m & -4 & 6 \\ -5 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Tìm m để hạng của ma trận $A^T A$ nhỏ hơn 3

Lời giải.

Ta có $R(A^T A) < 3$ khi và chỉ khi

$$|A^T A| = |A|^2 = 0 \Leftrightarrow |A| = 0$$

nên ta cần tính định thức của A

$$|A| = \begin{vmatrix} -1 & 3 & 2 \\ m & -4 & 6 \\ -5 & 2 & 1 \end{vmatrix} = m - 114$$

Vậy $m = 114$.



 **Câu 6.** Cho A là ma trận vuông cấp n , khả nghịch. Giả sử B là ma trận nhận được từ A bằng cách

thay dòng 1 bằng cách lấy -2 nhân với dòng 1 cộng với 3 lần dòng 2

Phát biểu nào sau đây là sai

- (A) Hệ $AX = 0$ có vô số nghiệm $\Rightarrow$ hệ $BX = 0$ có vô số nghiệm.
- (B) $\det(A^T) = \det(B)$.
- (C) $\text{rank}(-2A) = \text{rank}(B)$.
- (D) $\text{rank}(A) = \text{rank}(-2B)$.

Lời giải.

Thay dòng 1 bằng cách lấy -2 nhân với dòng 1 cộng với 3 lần dòng 2

$$|B| = -2|A|$$

Mà do $|A|$ khả nghịch nên $|A| \neq 0$ hay $|B| \neq 0$. Ta xét từng đáp án

- Xét (A), do định thức $|A| \neq 0$ nên hệ không thể vô số nghiệm, vậy nên phải sửa đề bằng cách bỏ khả nghịch ở câu dẫn mà hãy thêm vào từng đáp án giả sử A khả nghịch. Ta làm trường hợp này công nhận câu này là câu riêng, vì $Ax = 0$ có vô số nghiệm nên $|A| = 0$ hay $|B| = 0$ mà do $BX = 0$ luôn có nghiệm nên $BX = 0$ có vô số nghiệm nên (A) đúng.
- Xét (B), ta có: $\det(B) = -2\det(A) = -2\det(A^T)$ nên (B) sai.
- Xét (C), (D) các phép biến đổi không ảnh hưởng tới hạng chỉ ảnh hưởng tới định thức (tìm thì không thay đổi, tính thì sẽ thay đổi) vậy 2 đáp án đúng. Cách khác: sai định thức để suy ra hạng cũng được.



 **Câu 7.** Cho A là ma trận vuông cấp 4 khả nghịch thỏa mãn

$$A + 2A^T = 6I$$

với I là ma trận đơn vị cùng cấp với A . Chọn phát biểu sai

- (A) $\det(A) = 2$.
- (B) $A = A^T$.
- (C) $A^2 = 4I$.
- (D) $2A^{-1} = I$.

Lời giải.

Ta có $A + 2A^T = 6I$ (1). Lấy chuyển vị 2 vế:

$$A^T + 2A = 6I \quad (2)$$

Lấy $2 \times (1) - (2)$:

$$3A^T = 6I \Leftrightarrow A^T = 2I \implies A = 2I$$

(Ma trận $A = 2I$ là ma trận cấp 4, $n = 4$). Ta xét các phát biểu:

- (A) Ta tính định thức của A

$$|A| = |2I| = 2^n |I| = 2^4 \cdot 1 = 16$$

Phát biểu $|A| = 2$ là sai.

- (B) Do ta có

$$A = 2I$$

Phát biểu $A = A^T$ là đúng.

- (C) Ta thực hiện biến đổi

$$A^2 = (2I)^2 = 4I^2 = 4I$$

. Phát biểu $A^2 = 4I$ là đúng.

- (D) Ta thực hiện biến đổi

$$2A^{-1} = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}I\right) = I$$

Phát biểu $2A^{-1} = I$ là đúng.



 **Câu 8.** Cho ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & m \end{pmatrix}$$

Khi A khả nghịch, ta viết

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Chọn kết quả sai

- (A) $a_{32} = 1$. (B) $a_{22} = 1$. (C) $a_{23} = -1$. (D) $\det(A) = 4 - 3m$.

Lời giải.

Ta có

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & m \end{vmatrix} = 0 - 3(m - 2) - 1(2 - 0) = -3m + 6 - 2 = 4 - 3m$$

Ta xét các phát biểu:

- (A) Ta có

$$a_{32} = C_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1(0 - 3) = 3$$

Phát biểu sai.

- (B) Ta có

$$a_{22} = C_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & m \end{vmatrix} = 1(0 - (-1)) = 1$$

Phát biểu đúng.

- (C) Ta có

$$a_{23} = C_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1(0 - (-1)) = -1$$

Phát biểu đúng.

- (D) Phép tính ở trên xác nhận đây là một phát biểu Đúng.



 **Câu 9.** Cho A và B là các ma trận vuông cấp 4 với $\text{rank}(A) = 4$ và $\text{rank}(B) < 4$. Chọn kết luận đúng

- (A) $\det(B^T \cdot A^3) \neq 0$. (B) Ma trận $C = B^2 + 4B$ là khả nghịch.
 (C) Ma trận $D = A^2B + AB^2$ có $\text{rank}(D) < 4$. (D) Phương trình $AX = B$ vô nghiệm.

Lời giải.

Cho A, B vuông cấp 4 với $R(A) = 4 \implies |A| \neq 0$ và $R(B) < 4 \implies |B| = 0$. Ta xét các kết luận:

- (A) $\det(B^T \cdot A^3) \neq 0$. Ta có

$$|B^T A^3| = |B^T| \cdot |A^3| = |B| \cdot |A|^3 = 0.$$

Kết luận này sai.

- (B) Ma trận $C = B^2 + 4B$ là khả nghịch. Ta có

$$|C| = |B(B + 4I)| = |B| \cdot |B + 4I| = 0.$$

Kết luận này sai.

- (C) Ma trận $D = A^2B + AB^2$ có $\text{rank}(D) < 4$. Ta có

$$|D| = |(A^2 + AB)B| = |A^2 + AB| \cdot |B| = 0.$$

Do D cấp 4 và $|D| = 0$, nên $R(D) < 4$. Kết luận này đúng.

- (D) Phương trình $AX = B$ vô nghiệm. Do $|A| \neq 0$, hệ có nghiệm $X = A^{-1}B$. Kết luận này sai.



 **Câu 10.** Cho ma trận A vuông cấp 3 có hạng là $R(A) \leq 2$. Hãy chọn phát biểu sai

- (A) Ma trận $A^2 - 2A$ suy biến.
 (B) Ma trận $A^3 + 3A$ khả nghịch.
 (C) $\det(A^T \cdot A^5) = 0$.
 (D) Hệ phương trình tuyến tính $AX = 0$ có vô số nghiệm.

Lời giải.

Cho A vuông cấp 3 có $R(A) \leq 2 \implies |A| = 0$. Ta xét các phát biểu:

- (A) Ma trận $A^2 - 2A$ suy biến. Ta có

$$|A^2 - 2A| = |A(A - 2I)| = |A| \cdot |A - 2I| = 0.$$

Phát biểu này đúng.

- (B) Ma trận $A^3 + 3A$ khả nghịch. Ta có

$$|A^3 + 3A| = |A(A^2 + 3I)| = |A| \cdot |A^2 + 3I| = 0.$$

Phát biểu này sai.

- (C) $\det(A^T \cdot A^5) = 0$. Ta có

$$|A^T A^5| = |A^T| \cdot |A^5| = |A| \cdot |A|^5 = |A|^6 = 0.$$

Phát biểu này đúng.

- (D) Hệ phương trình tuyến tính $AX = 0$ có vô số nghiệm. Hệ thuần nhất có $|A| = 0$. Phát biểu này đúng.

 **Câu 11.** Cho A và B là các ma trận vuông cấp n thỏa $A^2 = I_n = B^2$. Chọn phát biểu sai

☐ (A) $(AB)^{-1} = BA$.

☐ (B) $AB^{-1} = A^{-1}B$.

☐ (C) $A = \pm B$.

☐ (D) $|\det(A)| = |\det(B)|$.

Lời giải.

Cho A, B vuông cấp n thỏa $A^2 = I_n$ và $B^2 = I_n$. Nên từ đây dễ thấy vai trò A, A^{-1} và tương tự với B, B^{-1} là như nhau. Ta xét các phát biểu:

- (A) $(AB)^{-1} = BA$. Ta có

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} = BA.$$

Phát biểu này đúng.

- (B) $AB^{-1} = A^{-1}B$. Ta có $AB^{-1} = A(B) = AB$ và $A^{-1}B = (A)B = AB$. Phát biểu $AB = AB$ là đúng.

- (C) $A = \pm B$. Phát biểu này sai (xét $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$).

- (D) $|\det(A)| = |\det(B)|$. Ta có $|\det(A)| = |\pm 1| = 1$ và $|\det(B)| = |\pm 1| = 1$. Phát biểu $1 = 1$ là đúng.

 **Câu 12.** Giả sử $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ là nghiệm của hệ phương trình

$$(*) \quad \begin{cases} -x_1 - 2x_2 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 = -1 \end{cases}$$

Gọi A là ma trận hệ số của (*). Tính $A^{2025}x$.

☐ (A) $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

☐ (B) $\begin{bmatrix} 2025 \\ 2024 \end{bmatrix}$.

☐ (C) $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$.

☐ (D) $\begin{bmatrix} 2024 \\ 2025 \end{bmatrix}$.

 **Câu 13. Lời giải.**

Hệ phương trình (*) có ma trận $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ và $b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Ta giải hệ $Ax = b$ và tìm được nghiệm duy nhất (do $|A| = 1 \neq 0$):

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Ta cần tính $A^{2025}x$. Ta nhận thấy $Ax = b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = x$. Do $Ax = x$, ta có:

$$A^2x = A(Ax) = A(x) = x.$$

Bằng quy nạp, ta suy ra $A^kx = x$ với mọi $k \geq 1$. Vậy

$$A^{2025}x = x = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$



 **Câu 14.** Cho A, B là các ma trận vuông cấp n biết $A.B = 3I_n$. Khi đó mệnh đề nào dưới đây là đúng

- ① $B^{-1} = 3A$
- ② $(A^{-1})^T = 3B^T$
- ③ $(A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$
- ④ Các câu trên là sai

Lời giải.

Cho A, B vuông cấp n và $AB = 3I_n$.

- Lấy định thức 2 vế:

$$|AB| = |3I_n| \implies |A| \cdot |B| = 3^n \neq 0.$$

Suy ra $|A| \neq 0$ và $|B| \neq 0$, do đó A và B đều khả nghịch.

Ta xét các mệnh đề:

- (1) $B^{-1} = 3A$. Từ $AB = 3I_n$, nhân B^{-1} vào bên phải:

$$A(BB^{-1}) = 3I_nB^{-1} \implies A = 3B^{-1} \implies B^{-1} = \frac{1}{3}A.$$

Mệnh đề này sai.

- (2) $(A^{-1})^T = 3B^T$. Từ $AB = 3I_n$, nhân A^{-1} vào bên trái:

$$A^{-1}(AB) = A^{-1}(3I_n) \implies B = 3A^{-1}.$$

Lấy chuyển vị 2 vế:

$$B^T = (3A^{-1})^T = 3(A^{-1})^T \implies (A^{-1})^T = \frac{1}{3}B^T.$$

Mệnh đề này sai.

- (3) $(A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$. Khai triển vế trái:

$$(A - B)^2 = A^2 - AB - BA + B^2.$$

Mệnh đề (3) đúng khi và chỉ khi $AB = BA$. Ta có $AB = 3I_n$. Từ $B = 3A^{-1}$, ta nhân A vào bên phải: $BA = (3A^{-1})A = 3I_n$. Do $AB = BA = 3I_n$, nên A và B giao hoán. Vì vậy, hằng đẳng thức (3) đúng.

- (4) Các câu trên là sai. Mệnh đề này sai vì (3) đúng.



 **Câu 15.** Cho hệ phương trình tuyến tính $AX = B$ gồm n phương trình, n ẩn. Giả sử hệ có 2 nghiệm khác nhau là X_1 và X_2 . Chọn phát biểu sai

- ☐ (A) $r(A) < n$.
 ☐ (B) $2X_1 - X_2$ là nghiệm của hệ $AX = B$.
 ☐ (C) $X_1 - X_2$ là nghiệm của hệ $AX = B$.
 ☐ (D) Hệ thuần nhất $AX = O$ có vô số nghiệm.

Lời giải.

Hệ $AX = B$ là hệ vuông ($n \times n$) có 2 nghiệm phân biệt $X_1 \neq X_2$.

- Do hệ $n \times n$ có nhiều hơn 1 nghiệm, hệ phải có vô số nghiệm.
- Điều này xảy ra khi $|A| = 0$, và do đó $R(A) < n$.

Ta xét các phát biểu:

- (A) $r(A) < n$. Phát biểu này đúng.
- (B) $2X_1 - X_2$ là nghiệm của hệ $AX = B$. Ta có $A(2X_1 - X_2) = 2(AX_1) - (AX_2) = 2B - B = B$. Phát biểu này đúng.
- (C) $X_1 - X_2$ là nghiệm của hệ $AX = B$. Ta có $A(X_1 - X_2) = AX_1 - AX_2 = B - B = 0$. $X_1 - X_2$ là nghiệm của hệ $AX = 0$. Phát biểu này sai (trừ khi $B = 0$).
- (D) Hệ thuần nhất $AX = 0$ có vô số nghiệm. Do $|A| = 0$, hệ thuần nhất $AX = 0$ có vô số nghiệm. Phát biểu này đúng.



 **Câu 16.** Cho A và B là các ma trận vuông cấp 5. Giả sử A suy biến và B không suy biến. Chọn phát biểu sai

- ☐ (A) Ma trận $A^2 + AB$ không khả đảo.
 ☐ (B) Hạng của AB^T nhỏ hơn 5.
 ☐ (C) Phương trình $AX = B$ có nghiệm.
 ☐ (D) Phương trình $BX = A$ có nghiệm.

Lời giải.

Ma trận A suy biến $\implies |A| = 0 \implies R(A) < 5$. Ma trận B không suy biến $\implies |B| \neq 0 \implies R(B) = 5$. Ta xét các phát biểu:

- (A) Ma trận $A^2 + AB$ không khả đảo. Ta có

$$|A^2 + AB| = |A(A + B)| = |A| \cdot |A + B| = 0.$$

Ma trận này suy biến (không khả đảo). Phát biểu này đúng.

- (B) Hạng của AB^T nhỏ hơn 5. Ta có $R(B^T) = R(B) = 5$.

$$R(AB^T) \leq \min(R(A), R(B^T)) = R(A) < 5.$$

Phát biểu này đúng.

- (C) Phương trình $AX = B$ có nghiệm. Vì $|A| = 0$, hệ $AX = B$ có thể vô nghiệm (ví dụ $A = 0, B = I_5$). Phát biểu này sai.

- (D) Phương trình $BX = A$ có nghiệm. Vì $|B| \neq 0$, hệ $BX = A$ luôn có nghiệm duy nhất $X = B^{-1}A$. Phát biểu này đúng.



 **Câu 17.** Cho A là ma trận vuông cấp 7 suy biến. Phép biến đổi nào sau đây làm định thức của $5A$ thay đổi

- (A) Cả 3 câu kia đều sai.
- (B) Đổi chỗ dòng 1 với dòng 3, rồi đổi chỗ tiếp dòng 3 với dòng 4.
- (C) Nhân dòng 3 với 4.
- (D) Lấy cột 3 cộng với cột 2.

Lời giải.

Cho A là ma trận vuông cấp 7 ($n = 7$) và A suy biến, do đó $|A| = 0$. Ta xét ma trận $5A$. Định thức của ma trận này là:

$$|5A| = 5^n \cdot |A| = 5^7 \cdot |A| = 5^7 \cdot 0 = 0.$$

Giá trị định thức ban đầu của $5A$ là 0. Ta xét các phép biến đổi sau:

- (B) Đổi chỗ dòng 1 với dòng 3, rồi đổi chỗ tiếp dòng 3 với dòng 4. Phép biến đổi này thực hiện đổi chỗ 2 lần, nên định thức mới là $(-1)^2 \cdot |5A| = 1 \cdot |5A| = 0$. Giá trị định thức không thay đổi.
- (C) Nhân dòng 3 với 4. Phép biến đổi này làm định thức mới là $4 \cdot |5A| = 4 \cdot 0 = 0$. Giá trị định thức không thay đổi.
- (D) Lấy cột 3 cộng với cột 2. Đây là phép biến đổi sơ cấp loại 3, không làm thay đổi định thức. Định thức mới vẫn là $|5A| = 0$. Giá trị định thức không thay đổi.



Dạng toán 5: Mô hình Input - Output

 **Câu 1.** Trong mô hình Input - Output Mỏ Leontinef, biết ma trận đầu vào như sau

$$\begin{pmatrix} 0,1 & 0,2 & 0,3 \\ 0,3 & 0,1 & 0,1 \\ 0,2 & 0,3 & 0,2 \end{pmatrix}$$

- ① Nói ý nghĩa kinh tế của hệ số $a_{21} = 0,3$.
- ② Biết sản lượng của ngành 2 là 100, tính giá trị của lượng nguyên liệu mà các ngành cung cấp cho nó.
- ③ Tìm ma trận nghịch đảo của $I_3 - A$.
- ④ Tìm mức sản lượng của ba ngành, nếu ngành mở yêu cầu ba ngành trên phải cung cấp cho nó những lượng sản phẩm trị giá tương ứng $(39, 46, 16)$.
- ⑤ Nếu yêu cầu xuất khẩu dự trữ thay đổi đối với các ngành lần lượt là $\Delta D = (3, -2, 0)$, hãy tính mức thay đổi sản lượng của các ngành.

 **Câu 2.** Xét mô hình Input - Output Mở Leontief gồm ba ngành với ma trận hệ số đầu vào là

$$\begin{pmatrix} 0,3 & 0,1 & 0,2 \\ 0,2 & m & 0,1 \\ 0,3 & 0,2 & 0,3 \end{pmatrix}$$

- ① Giải thích ý nghĩa kinh tế của a_{23} . Từ đó tính số tiền mà ngành 2 phải đóng góp cho ngành 3 khi giá trị đầu ra của ngành là 200 (đơn vị tiền).
- ② Giải thích ý nghĩa kinh tế của hệ số a_{03} . Từ đó suy ra ngành mở phải đóng góp bao nhiêu cho ngành 3 khi giá trị sản lượng của ngành 3 là 1000 (đơn vị tiền).
- ③ Hãy tìm giá trị của m , biết rằng ngành mở phải đóng góp 150 (đơn vị tiền) cho ngành 2 khi giá trị sản lượng của ngành 2 là 500 (đơn vị tiền).
- ④ Với $m = 0,4$ hãy tìm giá trị sản lượng của ba ngành nếu biết yêu cầu của ngành mở đối với ba ngành lần lượt là 66, 124, 100.

 **Câu 3.** Xét mô hình input-output gồm ba ngành kinh tế với ma trận hệ số đầu vào là

$$A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.4 & m \\ 0.3 & 0.2 & 0.1 \\ 0.2 & 0.1 & 0.3 \end{bmatrix}$$

- ☒ Giá trị sản lượng của 3 ngành lần lượt là 200, 200, 180.
- ☒ Tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 3 là 108.

Tính tổng giá trị nguyên liệu mà ngành 1 cung cấp cho cả ba ngành

- ☐ (A) 142.
 ☐ (B) 154.
 ☐ (C) 164.
 ☐ (D) 137.

 **Câu 4.** Trong mô hình Input-Output mở Leontief, xét ma trận hệ số đầu vào

$$A = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.1 & 0.3 \\ 0.3 & 0.2 & 0.2 \\ m & 0.3 & 0.2 \end{pmatrix}$$

Cho biết sản lượng của ngành 1 là 200 và yêu cầu cuối của ngành 1 là 60. Tìm lượng nguyên liệu của ngành 3 cung cấp cho ngành 1

- ☐ (A) 30.
 ☐ (B) 45.
 ☐ (C) 60.
 ☐ (D) 75.

 **Câu 5.** Xét mô hình Input - Output mở Leontief có ba ngành với ma trận hệ số đầu vào

$$A = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.3 & 0.2 \\ 0.6 & 0.2 & 0.1 \\ 0.2 & 0.3 & 0.3 \end{pmatrix}$$

Gọi x_1, x_2, x_3 lần lượt là giá trị sản lượng của ba ngành. Nhờ cải tiến kĩ thuật nên ngành 1 tiết kiệm được $\frac{1}{3}$ nguyên liệu của ngành 2. Khi nhu cầu cuối cùng của ngành mở đối với 3 ngành lần lượt là 75, 90, 81. Hãy chọn kết quả đúng

(A) $x_1 + x_2 + x_3 = 810.$

(B) $x_1 = 270.$

(C) $x_2 = 260.$

(D) $x_3 = 250.$

 **Câu 6.** Xét mô hình Input-Output gồm ba ngành với ma trận hệ số đầu vào

$$A = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.4 & 0.2 \\ 0.3 & 0.2 & m \\ 0.2 & 0.1 & 0.3 \end{pmatrix}$$

với $m \in \mathbb{R}$ là tham số. Biết rằng giá trị sản lượng của ba ngành lần lượt là 200, 240, 120, và giá trị nguyên liệu ngành 2 cung cấp cho ngành 3 bằng hai lần giá trị nguyên liệu ngành 3 cung cấp cho ngành 2. Tính tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 3

(A) 66.

(B) 100.

(C) 84.

(D) 108.

 **Câu 7.** Trong mô hình Input-Output của Leontief, cho ma trận hệ số đầu vào

$$A = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & m \\ 0.3 & 0.2 & 0.1 \end{pmatrix}$$

Biết rằng giá trị sản lượng của ngành 2 và ngành 3 lần lượt là 200 và 150; tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 3 là 75. Tính tổng giá trị nguyên liệu mà ngành 2 cung cấp cho ngành 3 và ngành 3 cung cấp cho ngành 2

(A) 50.

(B) 60.

(C) 50.

(D) 65.

 **Câu 8.** Trong mô hình Input - Output mở, cho ma trận hệ số đầu vào

$$A = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.3 & 0.3 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 \\ 0.3 & 0.3 & 0.2 \end{pmatrix}$$

Biết ngành 3 cung cấp 60 (đvt) cho ngành 2. Khi đó ngành 2 phải cung cấp cho chính nó là

(A) 30.

(B) 20.

(C) 40.

(D) 50.

 **Câu 9.** Trong mô hình Input-Output mở Leontief, cho ma trận hệ số đầu vào là

$$A = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.3 & 0.3 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 \\ 0.3 & 0.3 & 0.2 \end{pmatrix}$$

Biết ngành 3 cung cấp 60 (đvt) cho ngành 1, khi đó ngành 1 phải cung cấp cho chính nó

(A) 20.

(B) 10.

(C) 40.

(D) 30.

 **Câu 10.** Trong mô hình input-output Leontief gồm 3 ngành kinh tế, biết ma trận đầu vào là

$$A = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.3 & 0.2 \\ 0.1 & 0.2 & 0.3 \\ m & 0.1 & 0.2 \end{pmatrix}$$

Biết rằng, để ngành 1 tạo ra sản lượng là 100 thì tổng lượng nguyên liệu đầu vào của ngành 1 là 60. Nếu yêu cầu của ngành mở đối với 3 ngành là $(40, 40, 30)$ thì tổng sản lượng của 3 ngành là

- (A) 245. (B) 300. (C) 110. (D) 450.

 **Câu 11.** Trong mô hình input-output Leontief gồm 3 ngành kinh tế, biết ma trận đầu vào là

$$A = \begin{pmatrix} 0.1 & m & 0.3 \\ 0.2 & 0.2 & 0.1 \\ 0.3 & 0.1 & 0.4 \end{pmatrix}$$

Biết rằng:

- ☒ Mức sản lượng của 3 ngành là $(200, 150, 100)$
- ☒ Tổng lượng nguyên liệu của ngành 1 cung cấp cho ngành 2 và ngành 3 là 90

Tính tổng lượng nguyên liệu đầu vào của 3 ngành

- (A) 400. (B) 215. (C) 255. (D) 305.

 **Câu 12.** Xét mô hình Input-Output mở gồm ba ngành với ma trận hệ số đầu vào là

$$A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 & 0.3 \\ 0.1 & 0.3 & 0.4 \\ 0.2 & 0.2 & 0.1 \end{bmatrix}$$

Giả sử ba ngành cần tạo ra sản lượng trị giá lần lượt là 130, 100 và 140

- a) Tính giá trị nguyên liệu mà ngành 2 cung cấp cho cả hai ngành 1 và 3
- b) Tính tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của cả ba ngành

 **Câu 13.** Trong mô hình Input-Output mở, biết ma trận hệ số đầu vào là

$$A = \begin{bmatrix} 0.2 & a & 0.3 \\ 0.3 & 0.1 & 0.2 \\ 0.2 & 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$$

- a) Tìm yêu cầu của ngành mở đối với ba ngành kinh tế khi $a = 0.3$ biết giá trị sản lượng của ba ngành là $(300, 250, 220)$
- b) Tìm a biết rằng khi giá trị sản lượng của ba ngành là $(400, 400, 300)$ thì ngành thứ nhất cung cấp cho ngành mở là 130

Dạng toán 6: Giải hệ phương trình và biện luận (Tự luận)

 **Câu 1.** Cho hệ phương trình sau với $m \in \mathbb{R}$ là tham số:

$$\begin{cases} -x + y + 2z - t = 1 \\ -4x + 3y + 3z = m \\ -x + 2y + (m + 6)z - 5t = 3 \end{cases}$$

a) Giải hệ trên với $m = 3$

b) Tìm m để hệ đã cho có nghiệm

 **Câu 2.** Cho hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + 3y + 2z = -1 \\ 2x + 4y + mz = 2 \\ x + my - z = 3 \end{cases}$$

Tìm m để hệ phương trình có vô số nghiệm và tìm nghiệm tổng quát trong trường hợp đó

 **Câu 3.** Tìm giá trị của tham số m để hệ phương trình

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 3y - z = 2 \\ x + my - 2z = 1 \end{cases}$$

có vô số nghiệm và tìm nghiệm tổng quát trong trường hợp đó

 **Câu 4.** Xét hệ phương trình tuyến tính:

$$\begin{cases} x + 2y + 2z = -1 \\ 2x + 3y + mz = 0 \\ x + my - z = 1 \end{cases}$$

(1), với $m \in \mathbb{R}$

a) Tìm m để hệ (1) có nghiệm duy nhất

b) Tìm m để hệ (1) có vô số nghiệm. Hãy tìm nghiệm tổng quát trong trường hợp này

 **Câu 5.** Giải và biện luận hệ phương trình sau theo tham số m

$$\begin{cases} x + y + 2z = 1 \\ 2x + my + mz = 3 \\ 3x + (m + 1)y + 5z = 4 \end{cases}$$

 **Câu 6.** Cho hệ phương trình tuyến tính (I).

$$\begin{cases} x - y - z = 4 \\ x - my + z = -4m \\ -x + y + mz = -4m \end{cases}$$

(với m là tham số thực). Tìm m để hệ (I) có vô số nghiệm và tìm nghiệm tổng quát của hệ (I) trong trường hợp đó

 **Câu 7.** Cho hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} x + 3y - 2z = 3 \\ mx - 3y + 2z = m^2 - 1 \\ 2x + my - (m - 1)z = m \end{cases}$$

- a) Tìm m để hệ đã cho là hệ Cramer
- b) Giải hệ trên với $m = 3$
- c) Tìm m để hệ vô nghiệm

 **Câu 8.** Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} x - 2y + z + mt = 3 \\ 3x - 5y + 2z - t = m \\ 2x - 3y + mz - 2t = -4 \end{cases}$$

(1) (với m là tham số) Tìm m để:

- a) (1) có nghiệm
- b) (1) vô nghiệm
- c) giải (1) khi $m = 2$

 **Câu 9.** Khảo sát theo $a, b \in \mathbb{R}$ hệ phương trình tuyến tính sau đây:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z + 4t = b \\ 3x + 5y + 7z + t = 1 \\ ax + y + z - 7t = 1 \end{cases}$$

xem khi nào hệ có nghiệm, vô nghiệm, duy nhất nghiệm và vô số nghiệm

 **Câu 10.** Giải và biện luận hệ phương trình sau theo tham số m

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 2x + my + mz = 3 \\ 3x + 5y + (m + 1)z = 4 \end{cases}$$

 **Câu 11.** Cho hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} x + 3y + 2z - t = 0 \\ x + 2y + z + 2t = 0 \\ 4x + (m + 4)y + 3z + 11t = 0 \end{cases}$$

- a) Giải hệ trên với $m = 4$
- b) Chứng tỏ rằng hệ đã cho có vô số nghiệm với mọi m

 **Câu 12.** Cho hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} x - 2y - 3z = a \\ 2x + y - z = b \\ x + 3y + 2z = c \end{cases}$$

- a) Tìm điều kiện của a, b và c để hệ đã cho có nghiệm
 b) Giải hệ trên với $a = c = 1$ và $b = 2$

 **Câu 13.** Cho hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} x + 4y - 2z = 2a \\ -3x - 9y + (a + 3)z = -4a \\ 2x + (a + 6)y - (a + 1)z = -2 \end{cases}$$

- a) Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất
 b) Giải hệ với $a = -1$

 **Câu 14.** Cho hệ phương trình tuyến tính sau với tham số $m \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} 2x + 4y + (m - 1)z = 2 \\ 3x + (m + 3)y - z = -1 \\ x + (m - 1)y + z = 1 \end{cases}$$

- a) Tìm m để hệ đã cho có nghiệm
 b) Giải hệ trên với $m = 3$

 **Câu 15.** Cho hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + (m + 5)y - 2z = 4 \\ x + (m + 3)y + (m - 1)z = m + 3 \end{cases}$$

- a) Tìm m để hệ vô nghiệm
 b) Tìm m để hệ đã cho có VSN. Hãy tìm nghiệm tổng quát trong trường hợp đó

 **Câu 16.** Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} x + 2y + 3z & = 1 \\ 2x + (m + 3)y + 7z & = 2 \\ x + (m + 1)y + (m + 1)z & = m - 2 \end{cases}$$

Tìm m để hệ có vô số nghiệm và tìm nghiệm tổng quát trong trường hợp đó.